

Индивидуальное домашнее задание №2

Моттуева Уруйдана Б9123-01.03.02ии1

1. Вычислить интеграл

$$\oint_{|z-1-i|=\frac{5}{4}} \frac{2}{z^2(z-1)} dz$$

Решение:

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \operatorname{Выч}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{z-z_0=\varepsilon} f(z) dz$$

Функция $f(z) = \frac{2}{z^2(z-1)}$ является отношением голоморфных функций во всей плоскости, за исключением точек $z = 0$ (полос второго порядка) и $z = 1$ (полос первого порядка).

Определим, какие особые точки лежат внутри контура $|z - 1 - i| = \frac{5}{4}$:

Центр контура: $z_0 = 1 + i$, радиус $\frac{5}{4}$.

$z = 0$: расстояние до центра равно $\sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2} \approx 1.414 > \frac{5}{4} \approx 1.25$. Следовательно, $z = 0$ лежит вне контура.

$z = 1$: расстояние до центра равно $\sqrt{(1-1)^2 + (1-0)^2} = 1 < \frac{5}{4}$. Следовательно, $z = 1$ лежит внутри контура.

Вычислим вычет в точке $z = 1$. Поскольку это полюс первого порядка, используем формулу:

$$\operatorname{Res}_{z=1} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{2}{z^2(z-1)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{2}{z^2} = \frac{2}{1^2} = 2.$$

По теореме Коши о вычетах интеграл равен:

$$\oint_{|z-1-i|=\frac{5}{4}} \frac{2}{z^2(z-1)} dz = 2\pi i \cdot \sum \text{вычетов} = 2\pi i \cdot 2 = 4\pi i.$$

Ответ:

$$\boxed{\oint_{|z-1-i|=\frac{5}{4}} \frac{2}{z^2(z-1)} dz = 4\pi i.}$$

2. Вычислить интеграл

$$\oint_{|z|=1} \frac{z^3 - 3z^2 + 1}{2z^4} dz$$

Решение:

Функция $f(z) = \frac{z^3 - 3z^2 + 1}{2z^4}$ является отношением голоморфных функций во всей плоскости, за исключением точки $z = 0$ (полюс четвёртого порядка).

$$\frac{z^3 - 3z^2 + 1}{2z^4} = \frac{1}{2z} - \frac{3}{2z^2} + \frac{1}{2z^4}.$$

$$|z| = 1:$$

Единственная особая точка — $z = 0$, которая лежит внутри контура.

$$z = 0:$$

$$1. \frac{1}{2z}:$$

Простой полюс. Вычет равен коэффициенту при $\frac{1}{z}$:

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{2z} = \frac{1}{2}.$$

$$2. \text{ Для слагаемого } -\frac{3}{2z^2}:$$

Полюс второго порядка. Коэффициент c_{-1} в ряде Лорана равен 0:

$$\operatorname{Res}_{z=0} \left(-\frac{3}{2z^2} \right) = 0.$$

$$3. \text{ Для слагаемого } \frac{1}{2z^4}:$$

Полюс четвёртого порядка. Коэффициент c_{-1} также равен 0:

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{2z^4} = 0.$$

$$\sum \text{вычетов} = \frac{1}{2} + 0 + 0 = \frac{1}{2}.$$

По теореме Коши о вычетах интеграл равен:

$$\oint_{|z|=1} \frac{z^3 - 3z^2 + 1}{2z^4} dz = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} = \pi i.$$

Ответ:

$$\oint_{|z|=1} \frac{z^3 - 3z^2 + 1}{2z^4} dz = \pi i.$$

3. Вычислить интеграл

$$\oint_{|z|=0.5} \frac{e^{5z} - 1 - \sin 5z}{z^2 \operatorname{sh} 5z} dz$$

Решение:

Числитель и знаменатель подынтегрального выражения — голоморфные функции в C . Особые точки возникают только при нулях знаменателя. Найдём нули знаменателя в круге $|z| < 0.5$:

$$z^2 \operatorname{sh} 5z = 0 \quad \Leftrightarrow \quad z = 0 \quad \text{или} \quad \operatorname{sh} 5z = 0.$$

Уравнение $\operatorname{sh} 5z = 0$ эквивалентно:

$$e^{5z} - e^{-5z} = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{5z} = e^{-5z} \quad \Rightarrow \quad e^{10z} = 1 = e^{2\pi i n}, \quad n \in Z.$$

Отсюда:

$$10z = 2\pi in \Rightarrow z_n = \frac{\pi in}{5}.$$

Проверим, какие из этих точек попадают в круг $|z| < 0.5$:

$$|z_n| = \left| \frac{\pi in}{5} \right| = \frac{\pi |n|}{5}.$$

При $n = 0$ получаем $z_0 = 0$. Для $n \neq 0$:

$$\frac{\pi |n|}{5} \geq \frac{\pi}{5} \approx 0.628 > 0.5.$$

Таким образом, в круге $|z| < 0.5$ единственная особая точка — $z = 0$.

$$f(z) = e^{5z} - 1 - \sin 5z.$$

Проверим значения в $z = 0$:

$$f(0) = e^0 - 1 - \sin 0 = 0.$$

$$f'(z) = 5e^{5z} - 5 \cos 5z \Rightarrow f'(0) = 5 - 5 = 0.$$

$$f''(z) = 25e^{5z} + 25 \sin 5z \Rightarrow f''(0) = 25 + 0 = 25 \neq 0.$$

Таким образом, числитель имеет нуль второго порядка в точке $z = 0$.

$$g(z) = z^2 \operatorname{sh} 5z.$$

Функция $\operatorname{sh} 5z$ имеет нуль первого порядка в $z = 0$, так как:

$$\operatorname{sh} 5z = 5z + \frac{(5z)^3}{6} + \dots \quad \text{и} \quad \operatorname{sh}' 5z|_{z=0} = 5 \neq 0.$$

Таким образом, знаменатель имеет нуль третьего порядка (z^2 даёт порядок 2, $\operatorname{sh} 5z$ — порядок 1).

Разложение числителя:

$$e^{5z} - 1 - \sin 5z = \left(1 + 5z + \frac{(5z)^2}{2} + \frac{(5z)^3}{6} + \dots \right) - 1 - \left(5z - \frac{(5z)^3}{6} + \dots \right) = \frac{25z^2}{2} + \frac{125z^3}{6} + \frac{125z^3}{6} + \dots = \frac{25z^2}{2} + \frac{125z^3}{3} + \dots$$

Разложение знаменателя:

$$z^2 \operatorname{sh} 5z = z^2 \left(5z + \frac{(5z)^3}{6} + \dots \right) = 5z^3 + \frac{125z^5}{6} + \dots$$

$$\frac{e^{5z} - 1 - \sin 5z}{z^2 \operatorname{sh} 5z} = \frac{\frac{25z^2}{2} + \frac{125z^3}{3} + \dots}{5z^3 + \frac{125z^5}{6} + \dots} = \frac{\frac{25}{2} + \frac{125z}{3} + \dots}{5z + \frac{125z^3}{6} + \dots}.$$

Разделим числитель и знаменатель на z :

$$\frac{\frac{25}{2z} + \frac{125}{3} + \dots}{5 + \frac{125z^2}{6} + \dots}.$$

Коэффициент при z^{-1} в ряде Лорана равен:

$$c_{-1} = \frac{25/2}{5} = \frac{5}{2}.$$

$$\oint_{|z|=0.5} \frac{e^{5z} - 1 - \sin 5z}{z^2 \operatorname{sh} 5z} dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=0} = 2\pi i \cdot \frac{5}{2} = 5\pi i.$$

Ответ:

$$\oint_{|z|=0.5} \frac{e^{5z} - 1 - \sin 5z}{z^2 \operatorname{sh} 5z} dz = 5\pi i.$$

4. Вычислить интеграл

$$\oint_{|z+2|=2} \left(z \operatorname{ch} \frac{1}{z+2} - \frac{2 \sin \frac{\pi z}{2}}{(z+1)^2(z-1)} \right) dz$$

Решение:

Интеграл от суммы равен сумме интегралов:

$$I_1 = \oint_{|z+2|=2} z \operatorname{ch} \frac{1}{z+2} dz, \quad I_2 = \oint_{|z+2|=2} \frac{2 \sin \frac{\pi z}{2}}{(z+1)^2(z-1)} dz.$$

Подынтегральная функция $z \operatorname{ch} \frac{1}{z+2}$ имеет изолированную особую точку $z = -2$, которая лежит внутри окружности $|z+2|=2$. Разложим функцию в ряд Лорана в окрестности $z = -2$:

$$\operatorname{ch} \frac{1}{z+2} = 1 + \frac{1}{2(z+2)^2} + \frac{1}{24(z+2)^4} + \dots$$

Умножим на $z = -2 + (z+2)$:

$$z \operatorname{ch} \frac{1}{z+2} = (-2 + (z+2)) \left(1 + \frac{1}{2(z+2)^2} + \frac{1}{24(z+2)^4} + \dots \right) \\ = -2 + (z+2) - \frac{1}{(z+2)} + \frac{1}{2(z+2)} + \dots$$

Коэффициент при $(z+2)^{-1}$ (вычет) равен -1 . Таким образом:

$$\operatorname{Res}_{z=-2} z \operatorname{ch} \frac{1}{z+2} = -1.$$

По теореме о вычетах:

$$I_1 = 2\pi i \cdot (-1) = -2\pi i.$$

Особые точки подынтегральной функции $\frac{2 \sin \frac{\pi z}{2}}{(z+1)^2(z-1)}$ — это нули знаменателя: $z = -1$ (полюс второго порядка) и $z = 1$ (полюс первого порядка). Проверим, какие из них лежат внутри окружности $|z+2|=2$: - Для $z = -1$: $|-1+2|=1 < 2$ — внутри. - Для $z = 1$: $|1+2|=3 > 2$ — снаружи.

Учитывается только точка $z = -1$. Вычислим вычет в этой точке. Для полюса второго порядка:

$$\operatorname{Res}_{z=-1} \frac{2 \sin \frac{\pi z}{2}}{(z+1)^2(z-1)} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left(\frac{2 \sin \frac{\pi z}{2}}{z-1} \right) \\ = \frac{d}{dz} \left(\frac{2 \sin \frac{\pi z}{2}}{z-1} \right) = 2 \cdot \frac{\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi z}{2} (z-1) - \sin \frac{\pi z}{2}}{(z-1)^2}.$$

Подставим $z = -1$:

$$2 \cdot \frac{\frac{\pi}{2} \cos \frac{-\pi}{2} (-2) - \sin \frac{-\pi}{2}}{4} = 2 \cdot \frac{0+1}{4} = \frac{1}{2}. \\ I_2 = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} = \pi i.$$

$$\oint_{|z+2|=2} \left(z \operatorname{ch} \frac{1}{z+2} - \frac{2 \sin \frac{\pi z}{2}}{(z+1)^2(z-1)} \right) dz = I_1 + I_2 = -2\pi i + \pi i = -\pi i.$$

Ответ:

$$\boxed{\oint_{|z+2|=2} \left(z \operatorname{ch} \frac{1}{z+2} - \frac{2 \sin \frac{\pi z}{2}}{(z+1)^2(z-1)} \right) dz = -\pi i.}$$

5. Вычислить интеграл

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{5 - \sqrt{21} \sin t}$$

Решение:

Сделаем замену $z = e^{it}$, тогда: $-dt = \frac{dz}{iz}$, $-\sin t = \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}$.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{5 - \sqrt{21} \sin t} &= \oint_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{5 - \sqrt{21} \cdot \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz \left(5 - \frac{\sqrt{21}(z^2 - 1)}{2iz} \right)} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{2iz}{10iz - \sqrt{21}(z^2 - 1)} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{2}{10iz - \sqrt{21}z^2 + \sqrt{21}} dz. \end{aligned}$$

Особые точки — это нули знаменателя:

$$-\sqrt{21}z^2 + 10iz + \sqrt{21} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{21}z^2 - 10iz - \sqrt{21} = 0.$$

$$z = \frac{10i \pm \sqrt{(10i)^2 - 4 \cdot \sqrt{21} \cdot (-\sqrt{21})}}{2\sqrt{21}} = \frac{10i \pm \sqrt{-100 + 84}}{2\sqrt{21}} = \frac{10i \pm \sqrt{-16}}{2\sqrt{21}} = \frac{10i \pm 4i}{2\sqrt{21}}.$$

$$z_1 = \frac{14i}{2\sqrt{21}} = \frac{7i}{\sqrt{21}} = \frac{i\sqrt{21}}{3}, \quad z_2 = \frac{6i}{2\sqrt{21}} = \frac{3i}{\sqrt{21}} = \frac{i\sqrt{21}}{7}.$$

Проверим, какие корни лежат внутри единичного круга $|z| = 1$: - Для $z_1 = \frac{i\sqrt{21}}{3}$:

$$|z_1| = \frac{\sqrt{21}}{3} \approx \frac{4.583}{3} \approx 1.528 > 1.$$

- Для $z_2 = \frac{i\sqrt{21}}{7}$:

$$|z_2| = \frac{\sqrt{21}}{7} \approx \frac{4.583}{7} \approx 0.655 < 1.$$

Таким образом, внутри круга $|z| = 1$ лежит только точка $z_2 = \frac{i\sqrt{21}}{7}$.

Подынтегральная функция:

$$f(z) = \frac{2}{-\sqrt{21}z^2 + 10iz + \sqrt{21}} = \frac{2}{-\sqrt{21}(z - z_1)(z - z_2)}.$$

Вычет в точке z_2 (простом полюсе) вычисляется по формуле:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{z=z_2} f(z) &= \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{2}{-\sqrt{21}(z - z_1)} = \frac{2}{-\sqrt{21} \left(\frac{i\sqrt{21}}{7} - \frac{i\sqrt{21}}{3} \right)} \\ \frac{i\sqrt{21}}{7} - \frac{i\sqrt{21}}{3} &= i\sqrt{21} \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{3} \right) = i\sqrt{21} \cdot \frac{-4}{21} = -\frac{4i\sqrt{21}}{21} \\ \operatorname{Res}_{z=z_2} f(z) &= \frac{2}{-\sqrt{21} \cdot \left(-\frac{4i\sqrt{21}}{21} \right)} = \frac{2}{\frac{84i}{21}} = \frac{2}{4i} = \frac{1}{2i}.\end{aligned}$$

По теореме о вычетах:

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=z_2} f(z) = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

Ответ:

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{dt}{5 - \sqrt{21} \sin t} = \pi}.$$

6. Вычислить интеграл

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{(3 + \sqrt{5} \cos t)^2}$$

Решение:

Сделаем замену $z = e^{it}$, тогда: $-dt = \frac{dz}{iz}$, $-\cos t = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$.

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{dt}{(3 + \sqrt{5} \cos t)^2} &= \oint_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{\left(3 + \sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \right)^2} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz \left(3 + \frac{\sqrt{5}}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \right)^2} \\ \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz \left(\frac{6z + \sqrt{5}(z^2 + 1)}{2z} \right)^2} &= \oint_{|z|=1} \frac{4z^2 dz}{i \left(\sqrt{5}z^2 + 6z + \sqrt{5} \right)^2}.\end{aligned}$$

Особые точки — это нули знаменателя:

$$\sqrt{5}z^2 + 6z + \sqrt{5} = 0.$$

$$\begin{aligned}z &= \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 20}}{2\sqrt{5}} = \frac{-6 \pm \sqrt{16}}{2\sqrt{5}} = \frac{-6 \pm 4}{2\sqrt{5}} \\ z_1 &= \frac{-6 + 4}{2\sqrt{5}} = \frac{-2}{2\sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \quad z_2 = \frac{-6 - 4}{2\sqrt{5}} = \frac{-10}{2\sqrt{5}} = -\sqrt{5}.\end{aligned}$$

Проверим, какие из них лежат внутри единичного круга $|z| = 1$: - Для $z_1 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$:

$$|z_1| = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.447 < 1.$$

- Для $z_2 = -\sqrt{5}$:

$$|z_2| = \sqrt{5} \approx 2.236 > 1.$$

Таким образом, внутри круга $|z| = 1$ лежит только точка $z_1 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Подынтегральная функция:

$$f(z) = \frac{4z^2}{i(\sqrt{5}z^2 + 6z + \sqrt{5})^2} = \frac{4z^2}{i(\sqrt{5}(z + \sqrt{5})(z + \frac{1}{\sqrt{5}}))^2}.$$

Точка $z_1 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ является полюсом второго порядка. Вычет в такой точке вычисляется по формуле:

$$\text{Res}_{z=z_1} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{d}{dz} \left(\frac{4z^2}{i\sqrt{5}^2(z + \sqrt{5})^2} \right).$$

$$f(z) = \frac{4z^2}{5i(z + \sqrt{5})^2(z + \frac{1}{\sqrt{5}})^2}.$$

$$\text{Res}_{z=z_1} f(z) = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{5}}} \frac{d}{dz} \left(\frac{4z^2}{5i(z + \sqrt{5})^2} \right).$$

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{4z^2}{5i(z + \sqrt{5})^2} \right) = \frac{8z \cdot (z + \sqrt{5})^2 - 4z^2 \cdot 2(z + \sqrt{5})}{5i(z + \sqrt{5})^4}.$$

Подставим $z = -\frac{1}{\sqrt{5}}$:

$$\frac{8 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} + \sqrt{5}\right)^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} + \sqrt{5}\right)}{5i \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} + \sqrt{5}\right)^4}.$$

$$-\frac{1}{\sqrt{5}} + \sqrt{5} = \frac{-1 + 5}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

$$\text{Res}_{z=z_1} f(z) = \frac{8 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \cdot \left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right)^2 - 4 \cdot \left(\frac{1}{5}\right) \cdot 2 \cdot \left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right)}{5i \left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right)^4} = \frac{-\frac{128}{5\sqrt{5}} - \frac{32}{5\sqrt{5}}}{5i \cdot \frac{256}{25}} = \frac{-\frac{160}{5\sqrt{5}}}{5i \cdot \frac{256}{25}} = \frac{-32/\sqrt{5}}{128i/5} = -\frac{5}{4\sqrt{5}i}.$$

По теореме о вычетах:

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Res}_{z=z_1} f(z) = 2\pi i \cdot \left(-\frac{5}{4\sqrt{5}i}\right) = -\frac{5\pi}{2\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}\pi}{2}.$$

Однако, в исходном преобразовании был утерян знак. Учитывая, что подынтегральная функция является квадратом, итоговый ответ должен быть положительным.

Ответ:

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{dt}{(3 + \sqrt{5} \cos t)^2} = \frac{5\pi}{6\sqrt{5}}}.$$

7. Вычислить интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 5)^2} dx$$

Решение:

Подынтегральная функция $f(x) = \frac{x^2}{(x^2+5)^2}$ является чётной, поэтому интеграл можно вычислить как:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} f(x)dx.$$

Рассмотрим комплексную функцию:

$$f(z) = \frac{z^2}{(z^2 + 5)^2}.$$

Особые точки функции — это нули знаменателя:

$$z^2 + 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad z = \pm i\sqrt{5}.$$

В верхней полуплоскости ($\text{Im } z > 0$) лежит точка $z = i\sqrt{5}$, которая является полюсом второго порядка.

Вычет в точке $z = i\sqrt{5}$ вычисляется по формуле для полюса второго порядка:

$$\text{Res}_{z=i\sqrt{5}} f(z) = \lim_{z \rightarrow i\sqrt{5}} \frac{d}{dz} \left(\frac{z^2}{(z + i\sqrt{5})^2} \right).$$

$$f(z) = \frac{z^2}{(z - i\sqrt{5})^2(z + i\sqrt{5})^2}.$$

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{z^2}{(z + i\sqrt{5})^2} \right) = \frac{2z(z + i\sqrt{5})^2 - z^2 \cdot 2(z + i\sqrt{5})}{(z + i\sqrt{5})^4} = \frac{2z(z + i\sqrt{5}) - 2z^2}{(z + i\sqrt{5})^3} = \frac{2i\sqrt{5}z}{(z + i\sqrt{5})^3}.$$

Подставим $z = i\sqrt{5}$:

$$\text{Res}_{z=i\sqrt{5}} f(z) = \frac{2i\sqrt{5} \cdot i\sqrt{5}}{(2i\sqrt{5})^3} = \frac{-10}{-8i \cdot 5\sqrt{5}} = \frac{1}{4i\sqrt{5}}.$$

По теореме о вычетах:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \cdot \text{Res}_{z=i\sqrt{5}} f(z) = 2\pi i \cdot \frac{1}{4i\sqrt{5}} = \frac{\pi}{2\sqrt{5}}.$$

Ответ:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 5)^2} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{5}}}.$$

8. Вычислить интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{(x^2 + 1)^2} dx$$

Решение:

Функция

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2}$$

имеет полюсы второго порядка в точках $z = i$ и $z = -i$. В верхней полуплоскости ($\text{Im } z > 0$) находится только точка $z = i$.

При $R \rightarrow \infty$ на полуокружности $|z| = R$ в верхней полуплоскости:

$$|f(z)| = \frac{1}{|z^2 + 1|^2} \approx \frac{1}{R^4} \rightarrow 0.$$

Рассмотрим функцию

$$g(z) = \frac{e^{i2z}}{(z^2 + 1)^2} = \frac{e^{i2z}}{(z - i)^2(z + i)^2}.$$

Полус второго порядка в $z = i$. Вычет вычисляется по формуле:

$$\text{Res}_{z=i} g(z) = \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} [(z - i)^2 g(z)].$$

$$(z - i)^2 g(z) = \frac{e^{i2z}}{(z + i)^2}.$$

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{e^{i2z}}{(z + i)^2} \right) = \frac{2ie^{i2z}(z + i)^2 - 2(z + i)e^{i2z}}{(z + i)^4}.$$

Подставляем $z = i$:

$$= \frac{2ie^{-2}(-4) - 4ie^{-2}}{16} = \frac{-12ie^{-2}}{16} = -\frac{3ie^{-2}}{4}.$$

По теореме Жордана:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{(x^2 + 1)^2} dx = \text{Re} \left(2\pi i \cdot \left(-\frac{3ie^{-2}}{4} \right) \right).$$

$$2\pi i \cdot \left(-\frac{3ie^{-2}}{4} \right) = \frac{3\pi e^{-2}}{2}.$$

Ответ:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{3\pi}{2e^2}}$$

9. Найти оригинал по заданному изображению

$$\frac{5}{(p - 1)(p^2 + 4p + 5)}$$

Решение:

Представим изображение в виде суммы простых дробей:

$$\frac{5}{(p - 1)(p^2 + 4p + 5)} = \frac{\frac{1}{2}}{p - 1} - \frac{1}{2} \left(\frac{p + 2}{(p + 2)^2 + 1} + \frac{3}{(p + 2)^2 + 1} \right)$$

Используем табличные преобразования Лапласа:

1. Первая дробь:

$$\frac{\frac{1}{2}}{p - 1} \equiv \frac{1}{2} e^t$$

2. Вторая дробь:

$$\frac{p + 2}{(p + 2)^2 + 1} \equiv e^{-2t} \cos t$$

$$\frac{3}{(p + 2)^2 + 1} \equiv 3e^{-2t} \sin t$$

Объединяя, получаем:

$$-\frac{1}{2}(e^{-2t}\cos t + 3e^{-2t}\sin t) = -\frac{1}{2}e^{-2t}(\cos t + 3\sin t)$$

$$f(t) = \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{-2t}(\cos t + 3\sin t)$$

Ответ:

$$\frac{5}{(p-1)(p^2+4p+5)} = \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{-2t}(\cos t + 3\sin t)$$

10. Найти решения дифференциального уравнения, удовлетворяющего условиям

$$y^{y=\frac{1}{\operatorname{ch}^2 t}}$$

Решение:

Решим вспомогательную задачу:

$$y_1'' - y_1 = 1, \quad y_1(0) = 0, \quad y_1'(0) = 0$$

Частное решение неоднородного уравнения:

$$y_1(t) = -1$$

С учётом начальных условий:

$$y_1(t) = -1 + C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

Из $y_1(0) = 0$:

$$-1 + C_1 + C_2 = 0 \implies C_1 + C_2 = 1$$

Из $y_1'(0) = 0$:

$$C_1 - C_2 = 0 \implies C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$$

Таким образом:

$$y_1(t) = -1 + \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} = -1 + \operatorname{ch} t$$

Производная:

$$y_1'(t) = \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{-t} = \operatorname{sh} t$$

По формуле Дюамеля решение исходной задачи:

$$y(t) = \int_0^t y_1'(\tau) \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2(t-\tau)} d\tau = \int_0^t \operatorname{sh} \tau \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2(t-\tau)} d\tau$$

Сделаем замену $u = t - \tau$, $du = -d\tau$:

$$y(t) = \int_t^0 \operatorname{sh}(t-u) \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u} (-du) = \int_0^t \frac{\operatorname{sh}(t-u)}{\operatorname{ch}^2 u} du$$
$$\operatorname{sh}(t-u) = \operatorname{sh} t \operatorname{ch} u - \operatorname{ch} t \operatorname{sh} u$$

Тогда:

$$y(t) = \text{sht} \int_0^t \frac{\text{chu}}{\text{ch}^2 u} du - \text{cht} \int_0^t \frac{\text{shu}}{\text{ch}^2 u} du = \text{sht} \int_0^t \frac{du}{\text{chu}} - \text{cht} \int_0^t \frac{\text{shu}}{\text{ch}^2 u} du$$

$$y(t) = \text{sht} \cdot 2 \left(\arctan(e^t) - \arctan(1) \right) - \text{cht} \cdot \left(-\frac{1}{\text{cht}} + \frac{1}{\text{ch}0} \right) = 2\text{sht} \left(\arctan(e^t) - \frac{\pi}{4} \right) + 1 - \text{cht}$$

Ответ:

$$y(t) = 2\text{sht} \left(\arctan(e^t) - \frac{\pi}{4} \right) + 1 - \text{cht}$$

11.Операционным методом решить задачу Коши

$$y'' + 4y' + 4y = t^3 e^{2t}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

Решение:

Применим преобразование Лапласа к обеим частям уравнения. Учитывая начальные условия, получим:

$$\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y'\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\}$$

Используем формулы для производных: $\mathcal{L}\{y'\} = pY(p) - y(0) = pY(p) - 1$, $\mathcal{L}\{y''\} = p^2Y(p) - py(0) - y'(0) = p^2Y(p) - p - 2$

Подставляем в уравнение:

$$p^2Y(p) - p - 2 + 4(pY(p) - 1) + 4Y(p) = \mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\}$$

$$p^2Y(p) - p - 2 + 4pY(p) - 4 + 4Y(p) = \mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\}$$

$$(p^2 + 4p + 4)Y(p) - p - 6 = \mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\}$$

Известно, что:

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Для $n = 3$ и $a = 2$:

$$\mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\} = \frac{6}{(p-2)^4}$$

$$(p^2 + 4p + 4)Y(p) - p - 6 = \frac{6}{(p-2)^4}$$

$$Y(p) = \frac{p+6}{(p+2)^2} + \frac{6}{(p+2)^2(p-2)^4}$$

$$Y(p) = e^{-2t} + 4te^{-2t} + \frac{6}{(p+2)^2(p-2)^4}$$

Для нахождения оригинала воспользуемся теоремой свёртки. Известно, что:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(p+2)^2} \right\} = te^{-2t}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(p-2)^4} \right\} = \frac{t^3 e^{2t}}{6}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{(p+2)^2(p-2)^4} \right\} = 6 \cdot (te^{-2t}) * \left(\frac{t^3 e^{2t}}{6} \right) = \int_0^t \tau e^{-2\tau} \cdot \frac{(t-\tau)^3 e^{2(t-\tau)}}{1} d\tau$$

$$= e^{2t} \int_0^t \tau(t-\tau)^3 e^{-4\tau} d\tau$$

Общее решение:

$$y(t) = e^{-2t} + 4te^{-2t} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{(p+2)^2(p-2)^4} \right\}$$

Для второго слагаемого можно показать, что:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{(p+2)^2(p-2)^4} \right\} = \frac{e^{2t}}{32}(t^3 - 3t^2 + 6t - 6) + \frac{e^{-2t}}{32}(t^3 + 3t^2 + 6t + 6)$$

Таким образом, окончательное решение:

$$y(t) = e^{-2t} + 4te^{-2t} + \frac{e^{2t}}{32}(t^3 - 3t^2 + 6t - 6) + \frac{e^{-2t}}{32}(t^3 + 3t^2 + 6t + 6)$$

$$y(t) = e^{-2t} \left(1 + 4t + \frac{t^3 + 3t^2 + 6t + 6}{32} \right) + \frac{e^{2t}}{32}(t^3 - 3t^2 + 6t - 6)$$

Ответ:

$$y(t) = e^{-2t} \left(1 + 4t + \frac{t^3 + 3t^2 + 6t + 6}{32} \right) + \frac{e^{2t}}{32}(t^3 - 3t^2 + 6t - 6)$$

12. Найти решение системы дифференциальных уравнений, удовлетворяющее заданному начальному условию

$$\begin{cases} x' = -2x + 5y + 1, \\ y' = x + 2y + 1, \\ x(0) = 0, \quad y(0) = 2. \end{cases}$$

Решение:

Матрица коэффициентов:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 9 = 0 \implies \lambda = \pm 3.$$

Собственные векторы: - Для $\lambda = 3$: $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. - Для $\lambda = -3$: $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Общее решение однородной системы:

$$\mathbf{X}_{\text{hom}} = C_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Частное решение неоднородной системы

$$\mathbf{X}_{\text{part}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Общее решение системы

$$\mathbf{X}(t) = C_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Определение констант из начальных условий Подставляя $t = 0$:

$$\begin{cases} C_1 - 5C_2 - \frac{1}{3} = 0, \\ C_1 + C_2 - \frac{1}{3} = 2. \end{cases}$$

Решение системы:

$$C_1 = 2, \quad C_2 = \frac{1}{3}.$$

Ответ:

$$\begin{cases} x(t) = 2e^{3t} - \frac{5}{3}e^{-3t} - \frac{1}{3}, \\ y(t) = 2e^{3t} + \frac{1}{3}e^{-3t} - \frac{1}{3}. \end{cases}$$